I. Distances

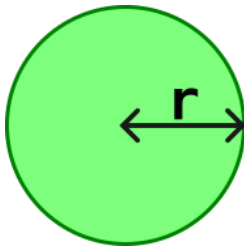
Les **distances** sont des longueurs mesurées en mètres (ou dans l'une de ses unités multiples). *Une distance est toujours positive !*

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			µm			nm

Tableau de conversion des distances.

I.1 - Périmètre du cercle

Rappel : Le **rayon** d'un cercle est la distance entre son centre et sa bordure. Le **diamètre** est la plus grande longueur au sein du cercle, il est égal à deux fois le rayon.



Le **périmètre** $\mathcal{P}$ est la longueur du contour d'un cercle de rayon r. Il est donné par la formule :

$$\mathcal{P} = 2\pi\ r$$

Où π (se lit « pi ») est un nombre irrationnel (que l'on ne peut écrire complètement). $\pi \approx 3{,}141\,5\ldots\ldots$

• Problème :

Le diamètre des roues d'une trottinette est de $d = 10cm$.

1. *Faire un schéma du problème.*
2. *Calculer la distance parcourue par la trottinette en un tour de roue.*

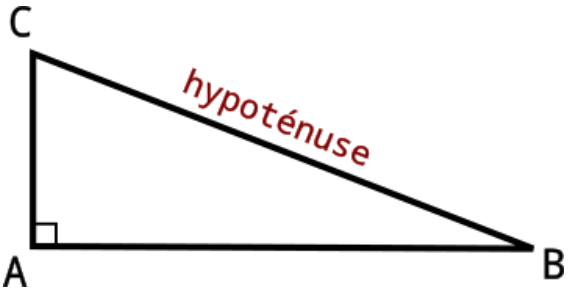
.....

.....

.....

I.2 - Théorème de Pythagore

Rappel : Un **triangle rectangle** est un triangle dont l'un des angles est un angle droit. On appelle le côté le plus long (qui est celui ..... à l'angle droit) **l'hypoténuse**.



Le **théorème de Pythagore** nous donne la relation entre la longueur des trois côtés d'un **triangle rectangle**.

Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

Autrement dit, pour le triangle ci-contre rectangle en .....

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

• Problème :

Le triangle ABC est rectangle en A. On donne $AB = 3\ cm$ et $AC = 4\ cm$.

1. *Faire un schéma du triangle.*
2. *Calculer la longueur BC.*

.....

.....

.....

II. Aires et Surfaces

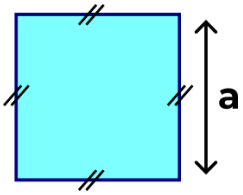
L'**aire** d'une forme géométrique est la grandeur associée à la mesure de sa surface, on l'exprime en mètre carré m^2 (ou dans l'une de ses unités multiples). *Une aire est toujours positive !*

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2			μm^2			nm^2

Tableau de conversion des aires.

Remarque: Attention, pour les aires, il faut multiplier par ..... pour passer au multiple d'unité supérieur.

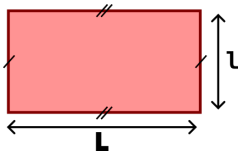
1. Aire d'un carré



L'aire $S_{\text{carré}}$ d'un carré de côté a est égale à :

$S_{\text{carré}} =$

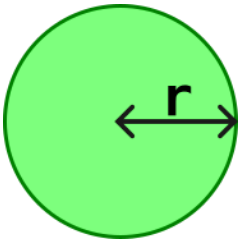
2. Aire d'un rectangle



L'aire $S_{\text{rectangle}}$ d'un rectangle de largeur l et longueur L est égale à :

$S_{\text{rectangle}} =$

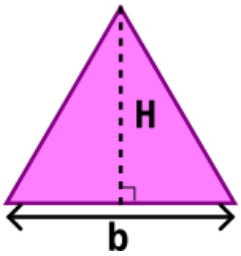
3. Aire d'un cercle



L'aire S_{cercle} d'un cercle de rayon r est égale à :

$S_{\text{cercle}} =$

4. Aire d'un triangle



L'aire S_{triangle} d'un triangle de base b et hauteur H est égale à :

$S_{\text{triangle}} =$

Remarque: Pour calculer une aire, on multiplie toujours deux distances.

III. Solides et volumes

On nomme **solide** une forme en trois dimensions.

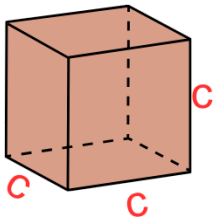
Le **volume** d'une forme géométrique est la grandeur associée à la mesure de l'espace qu'elle occupe, on l'exprih-50!e en mètre cube m^3 (ou dans l'une de ses unités multiples). *Un volume est toujours positif !*

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3			μm^3			nm^3

Tableau de conversion des volumes.

Remarque: Attention, pour les volumes, il faut multiplier par ..... pour passer au multiple d'unité supérieur.
$1L = 1dm^3$, ainsi un mètre cube contient ..... litres.

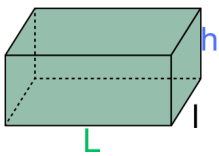
1. Volume d'un cube



Le volume d'un cube de côté c est égal à :

$V =$

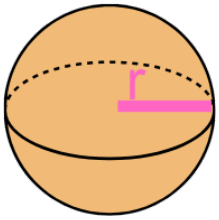
2. Volume d'un pavé droit



Le volume d'un pavé droit de largeur l longueur L et hauteur h est égal à :

$V =$

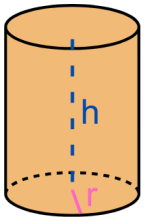
3. Volume d'une sphère



Le volume d'une sphère de rayon r est égal à :

$V =$

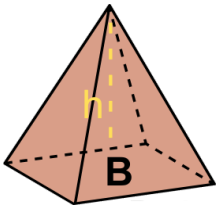
4. Volume d'un cylindre



Le volume d'un cylindre de rayon r et hauteur h est égal à :

$V =$

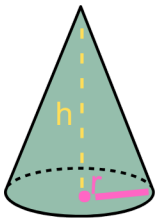
5. Volume d'une pyramide



Le volume d'une pyramide de base d'aire B et hauteur h est égal à :

$V =$

6. Volume d'un cône



Le volume d'un cône de base de rayon r et hauteur h est égal à :

$V =$

IV. Angles

Considérons deux droites (ou segments) se croisant : l'**angle** est une mesure de l'inclinaison de l'une par rapport à l'autre. Il se mesure en degré (noté °) ou en radian (noté rad).

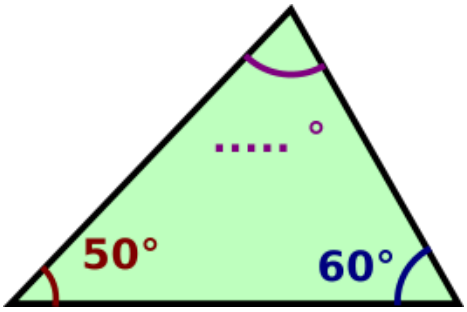
Angle en degré	0	.....	90	180	.....	360
Angle en radian	0	$\frac{\pi}{4}$	.....	π	$\frac{3\pi}{2}$	.....

Remarque: 180° est égal à π radians ainsi on peut convertir des degrés en radian en utilisant la formule :
$\theta = \frac{\pi}{180} \times a \Leftrightarrow a = \frac{180}{\pi} \times \theta$ (où a est l'angle en degré et θ est l'angle en radian).

Attention : Les fonctions $\sin$, $\cos$ et $\tan$ prennent des angles comme variables, toujours vérifier dans quelle unité l'on travaille avant d'utiliser la calculatrice !

La somme des angles internes d'un triangle est toujours égale à 180°.

• Problème :



.....

.....

.....

.....

.....